ACTIVIDAD PRÁCTICA - ACCESO A DATOS

Carlota López-coronado Domingo

Actividad Preliminar : Clase Ficheros (Acceso a Datos)

Objetivo : Ampliar la funcionalidad del método mostrarInfoDirectorio para obtener el número de elementos contenidos en una ruta.

Implementación : He decidido usar la función mostrarInfoDirectorio, encargada de procesar las rutas de tipo directorio, para aprovechar el bucle encargado de recorrer la lista de archivos para calcular el peso en bytes. En él he incluido dos contadores, uno para obtener la cantidad de ficheros, y otro para la de directorios.
Tras esto, simplemente he añadido un println que imprima por pantalla la información obtenida.

En la siguiente imagen puedes observar marcados con una flecha blanca los cambios que he realizado sobre el código original:

```java
// (opcional) ejemplo de cálculo de tamaño agregado SOLO de ficheros del primer nivel
long total = 0;
int contDir = 0;
int contFich = 0;
File[] files = dir.listFiles();
if (files != null) {
    for (File ff : files) {
        if (ff.isFile())
        {
            total += ff.length();
            contFich++;
        }
        else if (ff.isDirectory())
        {
            contDir++;
        }
    }
}
System.out.println("En este directorio se encuentran " + contFich + " ficheros y " + contDir + " directorios.");
System.out.println("Tamaño agregado (primer nivel, solo ficheros): " + total + " bytes");
```

Prueba de ejecución : En la siguiente imagen podemos observar que las modificaciones realizadas funcionan correctamente y que hemos obtenido la información que queríamos.

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % java -cp out es.ad.r1.Ficheros .
Directorio: /Users/carlotalcd/Downloads/AD_R1_Min_java11/AD_R1_Min_java11/.
 - .DS_Store
 - bin
 - build.sh
 - data
 - mis_resultados
 - out
 - README.md
 - run.sh
 - sources.list
 - src
 - target
En este directorio se encuentran 5 ficheros y 6 directorios.
Tamaño agregado (primer nivel, solo ficheros): 15614 bytes
```

He realizado la prueba en el directorio actual, o sea en ese caso en el del proyecto.
Identificando correctamente:

- 6 directorios: bin, data, mis_resultados, out, src y target.
- 5 ficheros: build.sh, README.md, run.sh, sources.list y .DS_store.

Actividad : Generación de documentos XML mediante API DOM

Objetivo : Modificar la clase DOM.java para ampliar la estructura del documento XML generado, insertando un segundo registro (nodo <modulo>)

Implementación : He editado el método escribir para replicar la lógica de creación de nodos. He añadido el código que se puede observar en la imagen, creando 4 nuevos elementos: uno para el “módulo” y los otros para “nombre”, “horas” y “nota”.

Les he añadido su información de texto correspondiente y los he enlazado correctamente: los datos dentro del módulo, y el módulo dentro del nodo root.

```
// TO DO (alumno): añade aquí un segundo <modulo> con otros valores

// Segundo modulo
Element modulo2 = document.createElement(tagName: "modulo");
root.appendChild(modulo2);

Element nombre2 = document.createElement(tagName: "nombre");
nombre2.appendChild(document.createTextNode(data: "Programación de servicios y procesos"));
modulo2.appendChild(nombre2);

Element horas2 = document.createElement(tagName: "horas");
horas2.appendChild(document.createTextNode(data: "150"));
modulo2.appendChild(horas2);

Element nota2 = document.createElement(tagName: "nota");
nota2.appendChild(document.createTextNode(data: "9.5"));
modulo2.appendChild(nota2);
```

Prueba de ejecución : tras compilar y ejecutar el comando de escritura, se ha verificado el fichero de salida salida_generado.xml. **Resultado:** El fichero XML es válido y muestra correctamente la estructura jerárquica con los dos módulos anidados dentro de la raíz <cursos>, tal y como se observa en la captura de pantalla de la salida.

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % javac -d out src/es/ad/r1/DOM.java
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % java -cp out es.ad.r1.DOM escribir salida_dom.xml
XML generado en: /Users/carlotalcd/Downloads/AD_R1_Min_java11/AD_R1_Min_java11/salida_dom.xml
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % cat salida_dom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><cursos nivel="2º"><modulo><nombre>Acceso a Datos</nombre><horas>240</horas><nota>8.4</nota></modu
lo><modulo><nombre>Programación de servicios y procesos</nombre><horas>150</horas><nota>9.5</nota></modulo></cursos>%
```

Parte 1 : Ficheros de texto (TXT/CSV)

Objetivo : Demostrar que el programa sabe leer un fichero de texto, entenderlo y detectar si tiene errores.

Implementación : Para ello, he creado dos ficheros de texto nuevos en la carpeta raíz del proyecto. Uno de ellos contiene la información necesaria para crear una escena, y al otro le faltan datos.

- escena.txt (formato correcto):

```
dimensiones 600 400
rectangulo 20 20 200 150 #FF0000 fill=#FFCCCC sw=2 label=Caja_Roja
circulo 300 200 80 #0000FF fill=#CCCCFF so=0.5
linea 50 350 550 350 #000000 sw=5
```

- escena_erronea.txt (formato incorrecto):

```
dimensiones 600
rectangulo diez 2 100 150 #FF0000
circulo 30 500 80 azul
figurax 10 10
```

Prueba de ejecución : Al procesar escena.txt, el sistema genera satisfactoriamente la estructura de carpetas de salida y el informe de validación indica "Sin incidencias".

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % javac -d out src/es/ad/r1/*.java
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % java -cp out es.ad.r1.Main import-txt escena.txt salida_ok --name mi_escena
OK. Exportados JSON/SVG/TXT/BIN en /Users/carlotalcd/Downloads/AD_R1_Min_java11/AD_R1_Min_java11/salida_ok
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % cat salida_ok/validacion.txt
Sin incidencias. Formato correcto.
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 %
```

Al procesar escena_erronea.txt, el sistema no interrumpe su ejecución (no "crashea"), sino que genera un informe de validación detallado (validacion.txt) listando la línea exacta y el motivo de cada error.

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % java -cp out es.ad.r1.Main import-txt escena_errores.txt salida_err --name mi_escena
Se han detectado errores. Revise /Users/carlotalcd/Downloads/AD_R1_Min_java11/AD_R1_Min_java11/salida_err/validacion.txt
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota AD_R1_Min_java11 % cat salida_err/validacion.txt
[ERROR] línea 1: Faltan W y H.
```

El sistema cumple con los requisitos de la Parte 1, demostrando una gestión de excepciones controlada y una correcta interpretación del formato de entrada.

Parte 2 : Ficheros binarios

Objetivo: Implementar un mecanismo de persistencia que permita guardar y recuperar el estado exacto de los objetos en memoria (Escena y sus Figuras), garantizando la integridad de los tipos de datos sin necesidad de parsing (análisis de texto).

Implementación: Se ha utilizado el mecanismo estándar de Serialización de Java.

1. Se han marcado las clases del modelo (Escena, Figura, Rectángulo, etc.) con la interfaz marcadora implements Serializable.
2. Se ha utilizado la clase BinSceneIO que emplea flujos de objetos (ObjectOutputStream / ObjectInputStream) para volcar la memoria directamente a disco.

Comparativa y Análisis de Resultados: Tras la exportación, se han comparado los tamaños de los ficheros resultantes para la misma escena:

- **Formato Texto (.txt):** 109 bytes.
- **Formato Binario (.bin):** 615 bytes.

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota salida_ok % ls -la mi_escena.bin mi_escena.txt
-rw-r--r--@ 1 carlotalcd  staff  615 Dec 10 12:02 mi_escena.bin
-rw-r--r--@ 1 carlotalcd  staff  109 Dec 10 12:02 mi_escena.txt
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota salida_ok %
```

Análisis de la discrepancia de tamaño: Aunque los formatos binarios suelen ser más compactos, en este caso el archivo binario es más pesado (aprox. 6 veces más). He investigado y he aprendido que esto se debe a la sobrecarga (overhead) del protocolo de serialización de Java, que incluye en el fichero:

- La firma completa de las clases (ej: es.ad.r1.Rectangulo).
- Los metadatos de los atributos y versiones (serialVersionUID).

Dado que la escena es sencilla (pocos datos), estos metadatos ocupan proporcionalmente mucho espacio. Sin embargo, el formato binario ofrece mayor fidelidad, ya que no requiere conversión de tipos (String a int) y evita errores de redondeo o formato que podrían darse en TXT/CSV.

Parte 3 : Documentos XML (DOM y SGV)

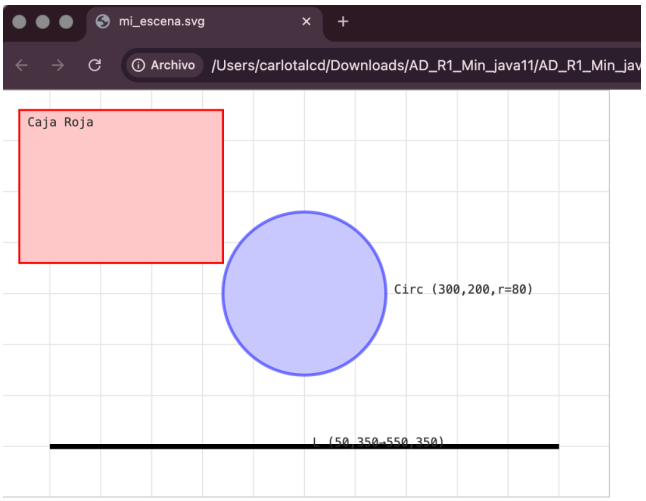
Objetivo: Generar una representación gráfica de la escena utilizando el estándar SVG (Scalable Vector Graphics). Al ser un formato basado en XML, permite validar la estructura jerárquica de los datos y, simultáneamente, visualizar el resultado final en cualquier navegador web moderno.

Implementación: La clase SvgSceneIO realiza un mapeo ("mapping") de los objetos Java a etiquetas XML estándares.

Análisis de Resultados: Se ha generado el fichero mi_escena.svg.

- **Tamaño:** 2116 bytes.
- **Observación:** Es el fichero más pesado de todos (aprox. 2KB). Esto es esperable y correcto, ya que no solo contiene los "datos" (figuras), sino también información de presentación (estilos, colores, y las múltiples líneas generadas por el bucle de la cuadrícula de fondo).
- **Prueba Funcional:** El archivo se puede abrir en un navegador (Chrome/Firefox), mostrando la escena dibujada correctamente.

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota salida_ok % ls -la mi_escena.svg
-rw-r--r--@ 1 carlotalcd  staff  2116 Dec 10 12:02 mi_escena.svg
```



Parte 4 : Documentos JSON

Objetivo: Exportar la escena a formato JSON (JavaScript Object Notation).

Implementación: La clase JsonSceneIO construye una estructura de árbol anidada.

Análisis de Resultados: Se ha generado el fichero mi_escena.json.

- **Tamaño:** 411 bytes.
- **Comparativa:**

  -Es más pesado que el TXT (109 bytes) debido a la sintaxis obligatoria de llaves {}, comillas "" y nombres de claves repetidos.

  - Es más ligero que el Binario (615 bytes) y mucho más ligero que el SVG (2116 bytes), confirmando que es un formato excelente para el transporte de datos puros a través de la red.

```
carlotalcd@MacBook-Air-de-Carlota salida_ok % ls -la mi_escena.json
-rw-r--r--@ 1 carlotalcd  staff  411 Dec 10 12:02 mi_escena.json
```